

ZADANIE A5

Naturalne związki organiczne

Związki organiczne **A**, **B**, **C**, **D** i **E** mają zbliżoną masę molową (różnice nie większe niż $3,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$). Wszystkie one są produktami naturalnymi i występują jako metabolity w żywych komórkach zwierzęcych i/lub roślinnych. Wszystkie są łatwo rozpuszczalne w wodzie.

Związek **A** jest składnikiem białek i ma następujący skład pierwiastkowy (% mas):

C 40,44; H 7,91; N 15,73; O 35,92.

Związek **B** jest produktem hydrolizy tłuszczów.

Związek **C** występuje w kwaśnym mleku, w kiszonej kapuście, w kiszonych ogórkach oraz w tkankach zwierzęcych.

Związek **D** pojawia się jako metabolit w procesie glikolizy w postaci estru fosforanowego.

Związek **E** występuje w wielu roślinach, w niektórych grzybach, a w stosunkowo większej ilości w szczawiu, rabarbarze i trawach *Salicornia*.

Roztwory wodne związków **C** oraz **E** wykazują odczyn kwaśny.

Związki **A** i **E** w odpowiednich warunkach tworzą estry w reakcjach z alkoholami.

Związki **B** i **D** tworzą estry w reakcji z kwasami (lub ich bardziej aktywnymi pochodnymi – bezwodnikami albo chlorkami kwasowymi).

W określonych warunkach, gdy zostanie zablokowana jedna z grup funkcyjnych, z kwasami (lub ich bardziej aktywnymi pochodnymi – bezwodnikami albo chlorkami kwasowymi) reaguje też związek **A** tworząc odpowiedni amid.

Ze związku **C** można otrzymać estry, zarówno w reakcji z kwasami jak i alkoholami, pod warunkiem zablokowania za każdym razem odpowiedniej grupy funkcyjnej w tym związku.

Tylko cząsteczki związków **A** i **C** zawierają jeden asymetryczny atom węgla (centrum stereogeniczne).

Polecenia:

- Zidentyfikuj związki **A**, **B**, **C**, **D** i **E**; podaj ich nazwy zwyczajowe i systematyczne (bez określania konfiguracji).
- Podaj wzory strukturalne (skrótowe lub szkieletowe bez uwzględniania konfiguracji) związków **A**, **B**, **C**, **D** i **E**.
- Narysuj wzór konfiguracyjny Fischera oraz przestrzenny (z odwzorowaniem wiązań w postaci, kresek, klinów i linii przerywanej w odpowiednich pozycjach) enancjomeru **L** związku **A**.
- Narysuj wzór konfiguracyjny Fischera lub przestrzenny enancjomeru **D** związku **C**.
- Zapisz równania reakcji związku **E** z metanolem.
- Zapisz równanie reakcji związku **B** z kwasem octowym.

a. Ustalamy wzór sumaryczny związku **A**:

$$\begin{aligned} 40,44 : 12,01 &= 3,3672 & 7,91 : 1,008 &= 7,8472 \\ 15,73 : 14,01 &= 1,1228 & 35,92 : 16,00 &= 2,2450 \\ \text{A więc } 3,3672 : 1,1228 &= 3,0 \\ 7,8472 : 1,1228 &= 6,9890 \approx 7 \\ 2,2450 : 1,1228 &= 2,0, \end{aligned}$$

a zatem wzór sumaryczny zw. **A** wynosi: $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$, co wskazuje po uwzględnieniu treści zadania na alaninę (kwas 2-aminopropanowy) o masie molowej $89,09 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Żadna wielokrotność tego wzoru elementarnego nie odpowiada żadnemu innemu aminokwasowi

Następne związki to:

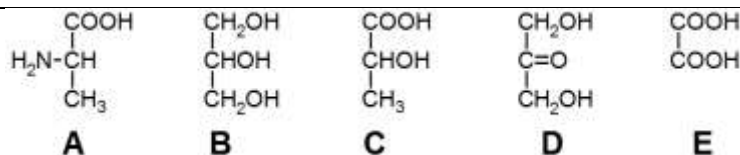
B – glicerol (propano-1,2,3-triol), masa molowa $92,09 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$;

C – kwas mlekowy (kwas 2-hydroksypropanowy), masa molowa $90,08 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$;

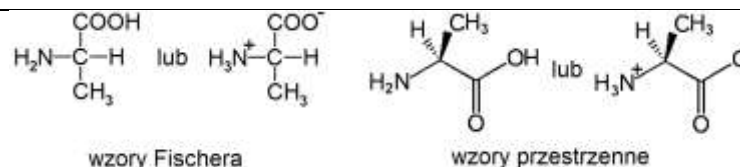
E – kwas szczawiowy (kwas etanodiowy), masa molowa $90,03 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Pozostaje jeszcze identyfikacja związku **D**. Spośród metabolitów komórkowego procesu glikolizy rozpatrujemy tylko związki trójwęglowe (sześciowęglowe miałyby za dużą masę molową) oraz odrzucamy związki z grupą karboksylową. Pozostają dwie możliwości: aldehyd glicerynowy albo dihydroksyaceton (o masie molowej $90,08 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$). Ponieważ w treści zadania związek **D** nie został wymieniony wśród związków czynnych optycznie, to właściwą odpowiedzią jest drugi z wymienionych: dihydroksyaceton (1,3-dihydroksypropan-2-on).

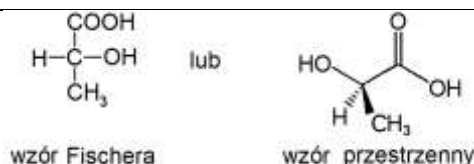
b.



c.



d.



e.



f.

